

PLANO METODOLÓGICO

Biblioteca Inteligente com IA

Ordem lógica do projeto, uso estratégico das ferramentas e roteiro de aprendizagem

Estudante	Hellen Almeida
Formação	Big Data e Inteligência Artificial
Base de dados	Planilha “Livros na Estante”
Referência didática	Curso Inteligência Artificial Express - Método Simplifica 5.0

Propósito deste documento

Organizar o trabalho antes da execução, evitando pular diretamente para o MVP. Todas as IAs estudadas serão utilizadas, mas cada uma terá uma função específica, uma entrega verificável e um objetivo de aprendizagem.

1. Necessidade original e ponto de partida

Necessidade declarada pela estudante: **colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso de IA da Simplifica, utilizando o máximo possível das ferramentas apresentadas e adotando a planilha “Livros na Estante” como base de dados.**

Ferramentas citadas e consideradas neste plano: ChatGPT, Gamma, Gemini, NotebookLM, Manus, Claude, IdeaMap, Google AI Studio e Google Gem. A repetição de “Claude” na solicitação foi tratada como uma única ferramenta, usada em mais de uma etapa quando houver justificativa pedagógica.

Regra central

Usar todas as ferramentas não significa repetir a mesma tarefa em nove lugares. O aprendizado será maior quando cada IA desempenhar o papel para o qual foi apresentada no curso e quando os resultados forem comparados e validados.

2. O que já foi feito e como será classificado

Item	Situação	Classificação correta	Próxima decisão
One-pager no Gamma	Concluído	One-pager inicial da proposta	Manter como registro da ideia; criar versão final apenas após os resultados.
Escopo conversado no ChatGPT	Parcial	Escopo preliminar	Formalizar depois do brainstorm no IdeaMap.
Aplicativo no Google AI Studio	Gerado	Protótipo zero / experimento	Pausar; não tratar como MVP oficial antes da análise e dos requisitos.
Planilha Livros na Estante	Disponível	Fonte primária de dados	Auditar estrutura, qualidade e limitações antes das entregas analíticas.

3. Fundamentos do curso que orientam a ordem

Método Simplifica 5.0

Tarefa → Prompt SMART → Ferramenta → Entrega → Decisão. A tarefa vem antes da escolha da

ferramenta; a entrega deve ser utilizável; e a IA produz, mas a pessoa revisa, decide e promove.

Fluxo de implementação da Aula 03

Estruturar → Especializar → Aplicar. No exemplo do curso: IdeaMap → Google Gem → Google AI Studio. O documento estruturado se transforma em base de conhecimento; depois, essa base orienta o assistente e a aplicação.

Lógica da Aula 02

Base de dados real → perguntas de negócio → análise exploratória → análises específicas → dashboard/relatório/protótipo. Portanto, indicadores e funcionalidades devem nascer de perguntas e dados já compreendidos.

4. Ordem lógica definitiva do projeto

A sequência abaixo combina a lógica de um trabalho acadêmico/profissional com o uso sugerido das ferramentas nas três aulas. Ela também preserva o que já foi feito, sem tratar experimentos iniciais como entregas finais.

0. Registro inicial da proposta [CONCLUÍDA]

Finalidade	Documentar a necessidade original, a ideia geral e o estado atual do projeto.
Ferramentas	ChatGPT + Gamma
Ações	Consolidar a solicitação; registrar problema, objetivo preliminar, ferramentas desejadas e entregas possíveis. O Gamma já foi usado para o one-pager inicial.
Entrega	Brief inicial + one-pager preliminar.
Critério de conclusão	A proposta pode ser explicada em até um minuto, sem afirmar resultados ainda inexistentes.

1. Brainstorm e mapa de ideias

Finalidade	Explorar possibilidades antes de limitar o projeto e organizar visualmente os
-------------------	---

	componentes.
Ferramentas	IdeaMap
Ações	Criar o mapa central “Biblioteca Inteligente com IA”; expandir problema, usuários, dados, perguntas, análises, dashboard, assistentes, MVP, riscos e entregas; eliminar repetições; marcar ideias como essenciais, opcionais ou futuras.
Entrega	Mapa de ideias organizado e exportado.
Critério de conclusão	O mapa apresenta início, meio e fim; cada ramo tem relação direta com o problema; o MVP ainda não é detalhado em excesso.

Prompt-base da etapa

Quero estruturar um projeto de estudo chamado “Biblioteca Inteligente com IA”, usando a planilha “Livros na Estante” como base de dados. Expanda a ideia em um mapa com: problema, público, objetivos, base de dados, perguntas de análise, qualidade dos dados, dashboard, assistentes, MVP, ferramentas de IA, entregas, limitações, riscos e próximos passos. Separe o que é essencial, opcional e futuro.

2. Escopo formal e plano de trabalho

Finalidade	Transformar o brainstorm em um projeto controlável, com limites e critérios claros.
Ferramentas	ChatGPT + Claude
Ações	ChatGPT redige o escopo a partir do mapa. Claude atua como revisor crítico, procurando lacunas, contradições, excesso de escopo e critérios vagos. A versão final é decidida pela estudante.
Entrega	Documento de escopo: problema, objetivo geral, objetivos específicos, público, dentro/fora do escopo, entregas, riscos, critérios de sucesso e cronograma lógico.

Critério de conclusão

Cada entrega tem propósito, ferramenta, entrada, saída e critério de aceite; funcionalidades futuras ficam fora do MVP.

Prompt-base da etapa

Com base no mapa de ideias anexado, redija o escopo formal do projeto “Biblioteca Inteligente com IA”. Não invente dados. Separe: problema, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, público, fontes, perguntas, entregas, dentro do escopo, fora do escopo, riscos, limitações e critérios de sucesso.

3. Organização das fontes e base de conhecimento

Finalidade

Preparar os documentos que servirão de referência para análises e assistentes, evitando respostas sem fonte.

Ferramentas

Gemini + Google Drive/Sheets + NotebookLM

Ações

Guardar versões controladas da planilha, escopo, mapa e materiais do curso no Drive; criar uma cópia de trabalho no Sheets quando útil; montar um notebook com as fontes do projeto; pedir ao NotebookLM resumos, perguntas, glossário e pontos que precisam de confirmação.

Entrega

Pasta organizada + caderno do NotebookLM + inventário das fontes.

Critério de conclusão

Toda resposta do NotebookLM pode ser vinculada a uma fonte; documentos duplicados estão identificados; a planilha original permanece preservada.

Prompt-base da etapa

Analise somente as fontes anexadas deste projeto. Gere: resumo do escopo, lista de decisões já tomadas, dúvidas em aberto, glossário, perguntas de validação e checklist das próximas etapas. Quando uma informação não estiver nas fontes, informe explicitamente.

4. Perguntas de negócio e critérios analíticos

Finalidade	Definir o que a base precisa responder antes de produzir gráficos ou aplicativos.
Ferramentas	ChatGPT + Claude
Ações	Derivar perguntas do escopo; separar perguntas de qualidade, descritivas, temporais, comparativas e de recomendação; Claude revisa se cada pergunta é respondível com as colunas existentes.
Entrega	Catálogo priorizado de perguntas analíticas.
Critério de conclusão	Cada pergunta indica dados necessários, cálculo esperado, visual recomendado e decisão que apoia.

Prompt-base da etapa

Atue como analista de dados. Com base no escopo e na estrutura real da planilha, proponha perguntas de análise agrupadas em: qualidade dos dados, visão geral, autores/editoras, evolução temporal, situação de leitura, séries e recomendação. Para cada pergunta, informe colunas necessárias, métrica e visual adequado. Não proponha perguntas que a base não possa responder.

5. Análise exploratória da planilha

Finalidade	Compreender a estrutura real, a qualidade e as limitações dos dados antes de criar KPIs.
Ferramentas	ChatGPT + Gemini + Claude
Ações	ChatGPT realiza a primeira análise exploratória; Gemini faz uma segunda leitura, preferencialmente integrada ao Sheets/Drive; Claude revisa padrões, anomalias e conclusões. Comparar divergências e validar manualmente amostras.
Entrega	Relatório de análise exploratória + lista de problemas + versão de trabalho padronizada.

Critério de conclusão	Totais conferidos; abas e colunas descritas; ausências, duplicidades e padronizações registradas; nenhuma conclusão depende de informação inventada.
Prompt-base da etapa Comporte-se como analista de dados experiente. Faça uma análise exploratória da planilha “Livros na Estante”. Descreva abas, colunas, tipos de dados, quantidade de registros, valores ausentes, duplicidades, inconsistências de escrita, fórmulas existentes, padrões iniciais e limitações. Diferencie claramente fatos, hipóteses e recomendações.	

6. Limpeza e padronização controlada

Finalidade	Preparar uma base confiável sem alterar ou perder o arquivo original.
Ferramentas	Gemini + ChatGPT + Manus (teste controlado)
Ações	Definir dicionário de dados e regras; criar cópia tratada; padronizar nomes/status; registrar alterações; pedir ao Manus uma proposta autônoma de tratamento e comparar com o processo controlado.
Entrega	Base tratada + dicionário de dados + log de alterações.
Critério de conclusão	É possível reproduzir as transformações; original intacto; valores alterados têm justificativa; erros não são “corrigidos” por suposição.

7. KPIs e arquitetura do dashboard

Finalidade	Escolher métricas úteis, não apenas gráficos bonitos.
Ferramentas	ChatGPT + Claude
Ações	Definir KPIs a partir das perguntas e dados validados; criar rascunho do dashboard; Claude

Entrega	revisa clareza, redundância e narrativa.
Critério de conclusão	Especificação do dashboard: cartões, gráficos, filtros, regras e wireframe. Cada visual responde a uma pergunta; não há KPI sem definição e fórmula; filtros são compatíveis com a base.

8. Dashboard e relatório executivo

Finalidade	Gerar entregas analíticas completas e comparar diferentes IAs.
Ferramentas	Manus + Claude + ChatGPT
Ações	Enviar base tratada e especificação ao Manus para dashboard/relatório de ponta a ponta. Pedir ao Claude um artefato one-page ou narrativa executiva. ChatGPT confere cálculos, coerência e conclusões.
Entrega	Dashboard funcional + relatório executivo + comparação das ferramentas.
Critério de conclusão	Indicadores batem com cálculos independentes; rótulos legíveis; conclusões citam dados reais; limitações são declaradas.

Prompt-base da etapa

Você é um analista de dados experiente. Primeiro confirme a estrutura e o carregamento da base tratada. Depois crie um dashboard interativo somente com os KPIs e análises definidos na especificação anexada. Não invente colunas ou valores. Inclua cartões, gráficos, filtros, notas metodológicas e um resumo executivo com conclusões e limitações.

9. Assistente especializado da biblioteca

Finalidade	Transformar documentos e regras já validados em um colaborador virtual especializado.
Ferramentas	Google Gem + NotebookLM

Ações	Usar escopo, dicionário, base ou relatórios compatíveis como conhecimento; definir papel, tom, limites, situações em que deve admitir desconhecimento e regras de recomendação; usar NotebookLM como referência de respostas fundamentadas.
Entrega	Gem “Bibliotecária da Hellen” + roteiro de testes.
Critério de conclusão	Responde apenas com base nas fontes; diferencia ausência de informação; respeita status de leitura; não inventa sinopses ou atributos.
Prompt-base da etapa Você é a “Bibliotecária da Hellen”. Responda exclusivamente com base nos documentos e dados anexados. Ajude a consultar a estante, localizar livros, interpretar indicadores e sugerir próximas leituras segundo as regras do projeto. Nunca invente título, autor, gênero, páginas ou sinopse. Quando a fonte não trouxer a resposta, diga claramente que não encontrou a informação.	

10. Requisitos do MVP

Finalidade	Definir a menor solução funcional com base no que foi aprendido na análise, e não em suposições iniciais.
Ferramentas	IdeaMap + ChatGPT + Claude
Ações	Retomar o mapa e marcar quais funções realmente geram valor; redigir histórias de usuário e critérios de aceite; Claude desafia o excesso de funcionalidades.
Entrega	Documento de requisitos do MVP + fluxo de telas.
Critério de conclusão	O MVP possui um usuário, um problema central, funções mínimas, dados necessários e testes objetivos; itens futuros estão separados.

11. Construção do MVP oficial

Finalidade	Aplicar o fluxo da Aula 03: documento estruturado e conhecimento especializado orientam o aplicativo.
Ferramentas	Google AI Studio (Gemini Studio) + Google Gem
Ações	Gerar o aplicativo com os requisitos aprovados; conectar ou carregar apenas dados necessários; construir em pequenas versões; documentar arquivos, lógica e limitações. O protótipo já gerado anteriormente permanece como “protótipo zero” para comparação.
Entrega	MVP 1 funcional + código/estrutura + registro das iterações.
Critério de conclusão	Upload/leitura funcionam com a base real; filtros e métricas conferem; recomendações obedecem às regras; a estudante consegue explicar onde cada função está implementada.

Prompt-base da etapa

Crie o MVP “Minha Estante IA” com base exclusivamente no documento de requisitos e no dicionário de dados anexados. Implemente apenas as funcionalidades classificadas como obrigatórias. Comente as partes principais do código, explique os arquivos criados e não invente dados. Ao encontrar uma coluna ausente ou incompatível, mostre uma mensagem de limitação.

12. Testes, comparação e validação

Finalidade	Avaliar precisão, usabilidade e valor real das entregas, em vez de aceitar a primeira versão.
Ferramentas	ChatGPT + Claude + Gemini + Manus
Ações	Executar casos de teste; comparar respostas entre assistentes; conferir amostras na planilha; testar erros de upload, colunas ausentes e filtros; pedir a cada ferramenta uma crítica delimitada.

Entrega	Matriz de testes + lista de correções + comparação das IAs.
Critério de conclusão	Casos críticos aprovados; divergências explicadas; erros corrigidos; nenhuma ferramenta é declarada “melhor” sem critérios.

13. Comunicação final e portfólio

Finalidade	Transformar o processo e os resultados em evidência de aprendizagem.
Ferramentas	Gamma + ChatGPT + Claude + NotebookLM
Ações	Atualizar o one-pager com resultados reais; criar slides no Gamma; ChatGPT organiza narrativa e documentação; Claude revisa clareza; NotebookLM ajuda a recuperar evidências das fontes e do processo.
Entrega	One-pager final + apresentação + relatório final + documentação de portfólio.
Critério de conclusão	Distingue proposta de resultado; apresenta números validados; explica função de cada IA, limitações, decisões humanas e aprendizados.

5. Matriz: ferramenta, função e evidência de aprendizagem

Ferramenta	Papel principal	Momento	Evidência produzida	O que a estudante deve saber explicar
ChatGPT	Coordenação, prompts, análise e documentação	Do início ao fim	Escopo, análises, validações e registro	Como transformou a necessidade em tarefas e como conferiu respostas.
Gamma	Comunicação visual	Início e fim	One-pager preliminar, one-pager final e	Diferença entre proposta visual e resultado

Ferramenta	Papel principal	Momento	Evidência produzida	O que a estudante deve saber explicar
			slides	comprovado.
IdeaMap	Brainstorm e estruturação	Antes do escopo e antes do MVP	Mapa do projeto e mapa de requisitos	Como ideias foram priorizadas e transformadas em estrutura.
Gemini	Integração ao ecossistema Google e segunda análise	Fontes e análise	Arquivos no Drive/Sheets e análise comparativa	O que veio da integração e como resultados foram conferidos.
NotebookLM	Pesquisa fundamentada nas fontes	Organização e consulta	Caderno, resumos, perguntas e respostas citadas	Por que respostas baseadas em fontes diferem de uma conversa genérica.
Claude	Revisão crítica, narrativa e artefatos	Escopo, análise, relatório e testes	Revisões, one-page/relatório e críticas	Quais lacunas encontrou e quais sugestões foram aceitas ou rejeitadas.
Manus	Execução autônoma de ponta a ponta	Tratamento, dashboard e comparação	Dashboard, relatório ou protótipo comparativo	Quais decisões o agente tomou e o que precisou de revisão.
Google Gem	Assistente especializado	Depois das fontes validadas	Bibliotecária da Hellen	Quais regras, documentos e limites controlam o comportamento.
Google AI Studio	Aplicação funcional	Após requisitos do MVP	MVP 1 e código	Como os dados entram, são filtrados e geram recomendações.

6. Caderno de aprendizagem obrigatório

Para que o uso das ferramentas seja estudo - e não apenas geração automática -, cada etapa deverá ser registrada em uma ficha. O material da Aula 01 recomenda comparar o tempo gasto com IA e sem IA; esse registro também ajuda a avaliar ganho de produtividade.

Tarefa real	O que precisava ser resolvido?
Entrada	Quais arquivos, dados e regras foram fornecidos?
Prompt SMART	Situação, Mensagem, Alvo, Referência e Tipo.
Ferramenta e justificativa	Por que essa IA foi escolhida?
Tempo com IA	Quanto tempo a etapa levou?
Estimativa sem IA	Quanto tempo levaria sem a ferramenta?
Saída	Qual arquivo, análise ou protótipo foi produzido?
Validação	Como números, fontes e lógica foram conferidos?
Erros ou limitações	O que a ferramenta fez mal, omitiu ou inventou?
Decisão humana	O que foi aprovado, ajustado ou descartado?
Aprendizado	O que a estudante consegue explicar depois da etapa?

7. Regras de ouro para este projeto

- Começar pela tarefa e pela pergunta, não pela ferramenta.
- Não construir dashboard antes de conhecer a base e definir KPIs.
- Não construir o MVP oficial antes de finalizar escopo, análise e requisitos.
- Usar todas as IAs com papéis distintos; evitar duplicação sem propósito.
- Manter a planilha original intacta e trabalhar em cópias controladas.
- Nunca tratar informação inferida ou criada pela IA como dado existente.
- Conferir totais e amostras diretamente na planilha.
- Registrar prompts, versões, erros, correções e decisões humanas.

- Distinguir protótipo, MVP, dashboard, relatório executivo, one-pager e apresentação.
- Atualizar o one-pager apenas quando houver resultados reais validados.

8. Próxima ação correta

Próxima etapa: IdeaMap

O MVP deve ficar pausado. O próximo trabalho é criar o mapa de ideias do projeto no IdeaMap. Depois do mapa, o conteúdo será convertido em escopo formal e perguntas analíticas. Só então começa a análise exploratória da planilha.

Prompt recomendado para iniciar agora no IdeaMap:

Quero estruturar um projeto de estudo chamado “Biblioteca Inteligente com IA”, usando a planilha “Livros na Estante” como base de dados. Expanda a ideia em um mapa com: problema, público, objetivos, base de dados, perguntas de análise, qualidade dos dados, dashboard, assistentes, MVP, ferramentas de IA, entregas, limitações, riscos e próximos passos. Separe o que é essencial, opcional e futuro.

9. Materiais utilizados como base

- 1A - Resumo da Aula 01.pdf - funções de ChatGPT, Gamma, Gemini e NotebookLM; adaptação de prompts ao contexto; medição de produtividade.
- 1A - Resumo da Aula 02.pdf - análise de dados com ChatGPT, Manus e Claude; base real, perguntas, análise exploratória, dashboard, relatório e protótipo.
- 1A - Resumo da Aula 03.pdf - fluxo Estruturar → Especializar → Aplicar; IdeaMap → Google Gem → Google AI Studio.
- 1B - PROMPTs SMART.pdf / PROMPTs_SMART_fundo_branco.pdf - Situação, Mensagem, Alvo, Referência e Tipo.
- 1B - Método Simplifica 5.0.pdf / Metodo_Simplifica_5.0_fundo_claro.pdf - Tarefa, Prompt, Ferramenta, Entrega e Decisão.
- Livros na Estante.xlsx - base de dados real do projeto.
- One-pager produzido no Gamma - registro visual preliminar da proposta.

10. Conclusão

O projeto não será uma coleção de resultados gerados por ferramentas diferentes. Ele será um processo documentado de investigação, análise, especialização e aplicação. O uso de todas as IAs será demonstrado por entregas, comparações, validações e decisões humanas. A ordem proposta permite aprender o método, compreender os dados e somente depois construir uma solução funcional defensável em um portfólio.